REPUBLICA DE CUBA

Sistema de Normas de Protección contra incendios
BASES DE ALMACENAMIENTO DE PETROLEO Y SUS DERIVADOS

Requisitos generales

NC
96-02-18
1987

Standards Systems for Fire Protection. Bases for Storage of Petroleum and its By-products. General Requirements

Система стандартов пожарной охраны. Базы хранения нефти и нефтепродуктов. Общие требования

Esta norma establece los requisitos generales de protección contra incendios para las bases de almacenamiento de petróleo y sus derivados.

Se aplicará a los proyectos de nuevas obras, así como reconstrucción, ampliación o remodelación de las bases existentes. Además, podrá aplicarse en los proyectos, reconstrucción, ampliación o remodelación de bases de almacenamiento para otros líquidos imflamables y combustibles cuyas propiedades sean similares a las del petróleo y sus derivados, desde el punto de vista de explosión o incendios.

La norma no es aplicable en la proyección de depósitos de gases licuados.

1. Generalidades

1.1 El grado de resistencia al fuego de las edificaciones que se ubiquen en el área de las bases de almacenamiento, no será inferior al II grado, según lo establecido en la NC 96-02-02:87 "Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales".

1.2 Las categorías de peligrosidad de incendio de los locales, edificaciones e instalaciones ubicadas en las bases de almacenamiento de petróleo y sus derivados, se establecen en la NC 96-02-02.

1.3 Las instalaciones de sistemas de suministro de agua contra incendios se regirán por lo establecido en la presente norma. Además, se cumplirán los requisitos establecidos en la NC 96-03-01:87 "Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Instalación de sistemas de suministro de agua. Requisitos generales".

1.4 Las exigencias para la protección contra descargas eléctricas atmosféricas en estos objetivos se establecen en la NC 96-02-09:87 "Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Protección contra las descargas eléctricas atmosféricas. Clasificación y requisitos generales".

Aprobada
Diciembre 1987

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA
Sustituye NC 96-09:79

Vigente a partir de
Diciembre 1988

1.5 Los requisitos de seguridad, así como las conexiones e instalaciones para la disipación de corriente estática y efectos secundarios producidos por descargas eléctricas atmosféricas, se establecen en la NC 96-38:83 "Protección Contra Incendios. Tanques de almacenamiento de petróleo y sus derivados. Conexiones e instalaciones".

1.6 Para la selección del equipamiento eléctrico requerido en estas bases de almacenamiento, se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en las NC 96-02-03:87 "Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Locales o áreas con peligro de explosión o incendio. Clasificación", y la NC 96-00-09:87 "Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Grados de protección de los aparatos eléctricos. Clasificación, marcación y selección".

1.7 Para el diseño, ubicación e instalación de sistemas automáticos de detección y extinción de incendios se tendrán en cuenta las NC 96-34:83 "Protección Contra Incendios. Automatización. Clasificación de los sistemas automáticos", la NC 96-36:84 "Protección Contra Incendios. Sistemas automáticos de extinción. Requisitos generales de proyección e instalación" y la NC 96-39:84 "Protección Contra Incendios. Sistemas automáticos de detección. Requisitos generales de proyección e instalación".

1.8 Para la clasificación de las sustancias combustibles y términos empleados en la presente norma, se tendrán en cuenta la NC 96-42:84 "Protección Contra Incendios. Sustancias combustibles. Clasificación" y la NC 96-31:83 "Protección Contra Incendios. Términos y definiciones".

2. Términos y definiciones

2.1 Tanques soterrados. Depósitos para líquidos inflamables y combustibles, en los cuales el nivel más alto a alcanzar por el líquido dentro del depósito se encuentra por debajo de la menor cota planificada del terreno adyacente y con una capa de tierra de 0,30 m como mínimo, por encima de la parte superior del tanque.

2.2 Tanques superficiales. Depósitos para líquidos inflamables y combustibles, en los cuales el nivel más alto a alcanzar por el líquido dentro del depósito, se encuentra por encima o a nivel de la menor cota planificada del terreno adyacente.

2.3 Terreno adyacente. Terreno comprendido hasta el muro de contención o en un límite mínimo de 3 m de las paredes de los tanques.

2.4 Base de almacenamiento. Area total donde se sitúan única y exclusivamente tanques superficiales o soterrados para el almacenamiento de líquidos inflamables o combustibles y los objetos de obras y equipos e instalaciones indispensables para las funciones que se realizan en ésta.

2.5 Sección de almacenamiento. División interior que se realiza en una base de almacenamiento en dependencia de la capacidad máxima de líquido permisible en cada una de ellas, según lo establecido en la presente norma.

3. Requisitos generales

3.1 Las bases de almacenamiento se dividen en dos grupos, en función de las necesidades de la producción y los servicios.

Primer grupo. Incluye bases de almacenamiento de refinerías de petróleo, bases de almacenamiento de terminales y depósitos destinados a la distribución de estos productos, industrias petroquímicas en calidad de materia prima, bases de tanques en estaciones de bombeo, en las líneas magistrales de los oleoductos para petróleo y sus derivados y depósitos de tránsito de petróleo y sus derivados.

Segundo grupo. Incluye bases de almacenamiento de petróleo y sus derivados que forman parte de los centros industriales.

3.2 Las bases de almacenamiento para petróleo y sus derivados del primer grupo, se clasifican en tres categorías de acuerdo a la capacidad de almacenamiento, según se establece en la tabla 1.

Tabla 1

Categoría	Capacidad (m^3)
I	más de 100 000
II	más de 20 000 hasta 100 000
III	hasta 20 000

Nota. La capacidad de la base de almacenamiento se determina por la suma de las capacidades de todos los tanques, con excepción de los tanques intermediarios de instalaciones de carga y descarga y tanques de consumo de controles eléctricos, de calderas y plantas eléctricas diesel.

3.3 Las bases para almacenamiento y suministro de productos inflamables derivados del petróleo con capacidad hasta 1 000 m^3 y productos combustibles hasta 5 000 m^3, se proyectarán por la presente norma como bases del segundo grupo.

3.4 Las bases de almacenamiento de petróleo y sus derivados se ubicarán por debajo de la menor elevación geodésica del terreno de los poblados adyacentes, industrias, vías férreas y otras instalaciones, garantizando que en caso de derrames no se pongan en peligro las instalaciones aledañas.

En los casos que no sea posible cumplir este requisito, se preverá para la ubicación de estas instalaciones el cumplimiento de alguno de los requisitos siguientes:

- Los caminos y vías de la base de almacenamiento tendrán como mínimo, la misma altura que los muros de contención.

- Construirán canalizaciones en la parte exterior de los muros de contención que permitan evacuar el combustible hacia un lugar seguro.

3.5 En las bases de almacenamiento se proyectarán vías interiores que permitan el acceso a todas sus partes, completándose con un anillo perimetral que garantice el acceso a éstas desde distintas direcciones.

3.5.1 Las vías principales serán pavimentadas y tendrán una anchura mínima de 3,5 m .

3.5.2 Todas las bases de almacenamiento tendrán un acceso principal por una sola entrada.

Los almacenes de categorías I y II (según tabla 1 de la presente norma)tendrán adicionalmente como mínimo dos salidas (accesos) de emergencia. Las de categoría III tendrán como mínimo una salida de emergencia.

3.6 Por el área de carga y descarga de camiones no se permite el tránsito de vehículos ajenos a esta actividad, por lo que se preverá un nivel lateral para el tránsito eventual de los mismos.

3.7 La plataforma para la carga y descarga se situará de forma tal que los vehículos puedan entrar y salir del área sin maniobras complicadas.

3.8 El área de estacionamiento de los camiones cisternas rígidas (rastras) para la carga y descarga de derivados del petróleo, se situará de forma tal que el drenaje pluvial del área no aporte agua hacia ellos.

3.9 Las secciones de almacenamiento de tanques superficiales estarán protegidas por muros de contención de tierra con una anchura mínima en la corona de 1 m, o una pared calculada de acuerdo a la presión hidrostática del líquido derramado.

3.9.1 El área interior de los muros de contención (cubeto) se acondicionará de manera tal que no permita el desarrollo de ningún tipo de vegetación.

3.9.2 La altura del muro de contención será 0,2 m mayor que el nivel calculado del líquido que pueda derramarse.

3.9.3 El volumen contenido entre los taludes interiores de los muros de contención o las paredes protectoras, se determina por cálculos, de acuerdo al volumen del líquido que se pueda derramar y será igual a la capacidad del mayor tanque de la sección más el desplazamiento que producen los restantes tanques.

3.9.4 La distancia de las paredes de los tanques hasta el pie interior del talud de los muros de contención o hasta la pared de protección, será como mínimo la siguiente:

- 1,5 m a tanques con capacidad menor que 1 000 m^3
- 3 m a tanques con capacidad igual o mayor que 1 000 m^3 y menor que 10 000 m^3
- 6 m a tanques con capacidad igual o mayor que 10 000 m^3 .

3.10 En una sección de almacenamiento, cada tanque con capacidad igual o mayor que 40 000 m^3, o varios tanques menores cuya suma sea igual de 40 000 m^3, estarán separados de los restantes tanques de la sección por muros de contención interiores o paredes con una altura no menor que:

- 0,8 m cuando los tanques tengan una capacidad menor que 10 000 m^3
- 1,3 m cuando los tanques tengan una capacidad igual o mayor que 10 000 m^3 .

3.11 Cuando en una sección de almacenamiento se ubiquen conjuntamente productos inflamables y combustibles, independientemente de las capacidades de los tanques, los mismos estarán separados por muros de contención interiores o paredes que cumplan los requisitos establecidos en el apartado 3.10 de la presente norma.

3.12 Las secciones de almacenamiento con tanques verticales hasta 40 000 m^3 en un solo cubeto, se protegerán con muros de contención o paredes con una altura no menor que 0,8 m . En secciones con tanques horizontales la altura será no menor que 0,5 m .

3.13 En las secciones de almacenamiento soterrado, sólo se construirán muros de contención para separar tanques que almacenen combustible pesado y lubricantes.

3.13.1 En los tanques soterrados el volumen del producto contenido entre los taludes interiores de los muros de contención será igual al 10% del volumen del tanque mayor.

3.13.2 Los muros de contención de las secciones de tanques soterrados para almacenamiento de combustibles pesados y lubricantes, no serán necesarios si el volumen que se forma entre los declives de las vías alrededor de los tanques, cumplen las exigencias planteadas en 3.13.1 .

3.14 Para la comunicación del interior del área de contención con el exterior, se dispondrán como mínimo dos escaleras. Las escaleras serán incombustibles y estarán proporcionalmente distribuidas en el área de contención. Además se proyectará una rampa de acceso para vehículos.

3.15 Dentro del área de contención, se instalarán sólo las válvulas tecnológicas intrínsecas del tanque, prohibiéndose cualquier otra instalación.

3.16 El drenaje del área interior de los muros de contención se realizará dándose una adecuada inclinación al terreno e instalándose a través de la base del muro un tramo de tubería de diámetro adecuado al área de drenaje. En el extremo exterior del tubo se instalará una válvula que permita controlar los drenajes.

3.17 Las canalizaciones para drenaje, serán independientes en cada cubeto no atravesando el área del cubeto colindante.

3.18 La distancia mínima entre los cables eléctricos aéreos y las cercas exteriores de las bases de almacenamiento, será 1,5 veces la altura de los mástiles (postes) que sostienen dichos cables.

4. Almacenes del primer grupo

4.1 La distancia desde las secciones de almacenamiento hasta las edificaciones e instalaciones colindantes con la base de almacenamiento se determinan por la tabla 2 .

Tabla 2

No.	Edificios, instalaciones y otros objetivos hasta los cuales se determina la distancia	Distancia (m)	
		I	II-III
1	Edificios e instalaciones industriales colindantes	100	40
2	Bosques		
	- especie conífera	100	50
	- especie foliácea	70	70
3	Almacenes de sólidos combustibles	100	50
4	Vías férreas		
	- a estaciones	100	80
	- a apaderos y andenes	80	60
	- a trayecto de vía	50	40
5	Carreteras con categorías		
	- I, II y III	50	30
	- IV y V	30	20

Tabla 2 (conclusión)

1	2	3	4
6	Edificios sociales y de viviendas	300	300
7	Surtideros de las estaciones para el expendio de uso general	30	30
8	Línea eléctrica de alta tensión	No menos de 1,5 veces la altura del poste desde el eje de la línea eléctrica.	

Notas:

1) Las distancias que aparecen en la tabla se determinan de la forma siguiente:

   - Entre los edificios e instalaciones, la distancia será medida desde las paredes exteriores o elementos salientes de los edificios y construcciones hasta las instalaciones.

   - Entre las vías férreas y carreteras se medirá hasta los límites de las zanjas de drenaje de las correspondientes vías

   - En instalaciones de recepción y entrega será desde el eje de las vías férreas con instalaciones de recepción y entrega.

   - En las áreas (abiertas o a la intemperie y soterradas, para bombas, envases y otros) será desde los límites de éstas áreas

2) La distancia desde la sección de almacenamiento en almacenes de categoría II con volumen mayor que 50 000 m^3 hasta las instalaciones y edificaciones dadas en los puntos 1 y 6 de la tabla, se tomarán por las distancias establecidas para la categoría I (100 y 300 m respectivamente).

3) En los límites de las distancias que aparecen en la tabla fuera del territorio de los almacenes, se permite la ubicación de almacenes a la intemperie de materiales incombustibles.

4.2 Para la ubicación de secciones de almacenamiento a orillas de objetivos en puertos, se establece una distancia de 200 m .

4.2.1 Las bases de almacenamiento situados en la orilla de ríos a una distancia igual o menor que 200 m (cuando éstos se encuentren a su máximo nivel) se ubicarán después (de acuerdo al curso de las corrientes) de atracaderos, puertos pluviales, lugares de constante estacio-

namiento de la flota, hidroeléctricas, instalaciones hidrotécnicas y astilleros, a una distancia de éstos no menor que 100 m .

4.2.2 Las bases de almacenamiento situados aguas arriba de los objetivos antes mencionados se situarán a las distancias siguientes:

- Depósitos de categoría I 3 000 m
- Depósitos de categoría II 2 000 m
- Depósitos de categoría III 1 500 m

4.3 La distancia de los tanques superficiales de petróleo y sus derivados hasta los edificios e instalaciones de la base de almacenamiento, se establecen en la tabla 3.

Tabla 3

No.	Edificios e instalaciones de la base de almacenamiento hasta los cuales se determina la distancia	Distancia (M)	
		I	II - III
1	2	3	4
1	Instalaciones de carga y descarga para barcos (carga y descarga en atracaderos y muelles de carga).	75	50
2	Instalaciones de carga y descarga de vagones cisternas (carga y descarga de vioductos ferroviarios) Edificios para el almacenamiento de productos derivados del petróleo en envases	20	20
3	Instalaciones de carga y descarga para camiones cisternas (autocisternas), estaciones de bombeo para productos, edificios y áreas para los mecanismos de cierre de las estaciones de bombeo para productos, estaciones de bombeo para canalizaciones de aguas residuales industriales (con residuos de petróleo o derivados) vertederos de petróleo o derivados, vertederos y distribuidores, áreas para almacenamiento de productos derivados del petróleo en envases y para el almacenamiento de envases combustibles (madera, plásticos, etc.) limpios o fuera de uso	30	15

Tabla 3 (conclusión)

1	2	3	4
4	Tuberías de agua y estaciones de bombeo de incendio, depósitos de reserva de agua contra incendios (hasta la escotilla de los tanques o lugar de la toma de agua del depósito).	40	40
5	Canalizaciones de limpieza de instalaciones industriales de aguas residuales (con petróleo y sus derivados).		
	a. Hasta estanques de decantación y vaporizadores	30	30
	b. Hasta estanques de decantación y sedimentación y trampas de petróleo con capacidad igual o mayor que 400 m^3 .	30	30
	c. Igual que el inciso b con capacidad mayor o igual que 100 m^3 hasta 400 m^3 .	15	15
	d. Igual que el inciso b con capacidad hasta 100 m^3 .	10	10
6	Edificios e instalaciones con procesos tecnológicos en que se utilice llama abierta (hornos para el calentamiento del petróleo, calderas, procesos de soldadura y otros).		
	a. Hasta tanques con productos inflamables del petróleo y sus derivados	60	40
	b. Hasta tanques con productos combustibles del petróleo y sus derivados	60	30
7	Otros edificios e instalaciones de la base de almacenamiento.	20	20

Notas:

1) Las distancias que aparecen en el punto 1 de la tabla, se determina por la parte más cercana del barco estacionado en los atracadores (muelles). El resto de las distancias que se establecen se determinan en correspondencia con la nota 1 de la tabla 2 de la presente norma.

2) La distancia de tanques superficiales a edificios e instalaciones, se permite reducirla en un 10% cuando las paredes que dan a los tanques no presentan vanos y tienen un límite de resistencia al fuego no menor que 2 h .

3) En bases de almacenamiento de categoría III con tanques superficiales, con capacidad cada uno menor que 5 000 m^3, se permite disminuir la distancia de los mismos hasta los edificios e instalaciones (excepto los puntos 4 y 6 de la tabla) en un 25%, cuando poseen instalaciones automáticas de extinción de incendios.

4) La distancia de tanques soterrados hasta las instalaciones de la base podrán disminuirse con relación a lo establecido en la tabla en los casos siguientes:

- Un 25% a las instalaciones señaladas en el punto 4 (excepto tanques con estaciones de bombeo para conductos principales de productos del petróleo y sus derivados)

- Un 50% a las instalaciones señaladas en los puntos 1, 3, 5 y 7 de la tabla.

5) Los agregados de las bombas para aceites se ubicarán a una distancia de 5 m de los tanques que contienen aceites.

4.4 La distancia desde los tanques de almacenamiento hasta las canalizaciones de limpieza de instalaciones industriales, de aguas residuales (con petróleo y sus derivados) con espejo abierto (tanques de decantación, trampas de petróleo, etc) será no menor que 30 m y a otras instalaciones de limpieza no menor que 15 m .

4.5 La distancia horizontal de las tuberías del depósito para transportar petróleo y sus derivados con presión menor o igual que 2,5 MPa (25 kgf/cm^2) hasta las instalaciones de la base de almacenamiento se establece en la tabla 4 .

Tabla 4

Edificios, instalaciones y redes ingenieriles hasta los cuales se determina la distancia.	Distancia mínima desde las tuberías (m)	
	Superficiales	Soterradas (incluyendo canales, y desagües)
1	2	3
1. Cimientos de edificios y construcciones de almacenes (excepto tanques para petróleo y sus derivados)	3 (0,5)	3
2. Tanques de petróleo y sus derivados	3	4 (peró no menor que la profundidad de la trin-

Tabla 4 (conclusión)

1	2	3
		chera hasta el cimiento de los tanques)
3. Galerías, vioductos, conductos redes de contacto y comunicación	1	1,4
4. Eje de las vías férreas	4	4 (pero no menor que la profundidad de la trinchera hasta el muro de contención)
5. Carreteras		
- Terraplén	1,5	1,5
- Borde exterior del muro de contención	1	2,5
6. Cimientos de apoyo de las líneas aéreas de transmisión de corrientes eléctricas		
- hasta 1 kV y alumbrado exterior	1	1,5
- de 1 kV hasta 35 kV	5	5
- mayor que 35 kV	10	10
7. Tuberías de agua, canalizaciones, drenajes y estanques	1,5	1,5
8. Tuberías de caldeo (hasta la pared exterior de los canales)	1	1
9. Cables hasta 35 kV y cables de comunicación	1	1

Notas:

1) La distancia que aparece entre los paréntesis se mide desde los cimientos de los edificios con paredes sin vanos.

2) La distancia establecida en la tabla desde las tuberías de petróleo y sus derivados hasta el eje de las vías férreas al igual que hasta los edificios o instalaciones de los puntos 1 y 2 de la tabla no se refiere a las tuberías de carga y descarga de ferrocarriles y a la entrada de estos conductos a edificios e instalaciones, y la distancia hasta las tuberías de caldeo que no se refieren a sistemas de tuberías para petróleo, combustible pesado y aceites calentados, se establecerán en las exigencias tecnológicas.

4.6 El volumen total de una sección de almacenamiento en dependencia del tipo de tanque y tipo de líquido a almacenar, se establece en las tablas 5 y 6.

Tabla 5. Volumen total en una sección de almacenamiento de tanques con techo flotante

Volumen de un tanque (m^3)	Volumen de la sección (m^3)
50 000	200 000
menos de 50 000	120 000

Tabla 6 Volumen total en una sección de almacenamiento de tanques con techo fijo

Temperatura de destello del líquido °K (°C)	Volumen de la sección (m^3)
$>$318 (45)	120 000
$\leqslant$318 (45)	80 000

Nota. Los tanques con capacidad igual o mayor que 10 000 m^3 se distribuyen en grupos de una o dos filas.

4.9 La distancia entre las paredes de tanques soterrados circunscritos en una misma sección, no será menor que 1 m .

4.10 La distancia entre las paredes de los tanques más cercanos de grupos o secciones colindantes será la siguiente:

- El diámetro del tanque mayor y no menor que 40 m para tanques superficiales
- 15 m para tanques soterrados.

5. Suministro de agua

5.1 Las instalaciones automáticas estacionarias de extinción de incendios se utilizarán para la extinción en tanques superficiales de petróleo y sus derivados con capacidad mayor o igual que 5 000 m^3 .

5.1.1 En las bases de almacenamiento de categoría III con tanques superficiales (no más de dos) cuya capacidad sea de 5 000 m^3 en dependencia de su ubicación y previo acuerdo con la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios (DPEI) se permite acometer la extinción de incendios mediante instalaciones móviles, con la condición de que los tanques estén equipados con generadores estacionarios de espuma, con red seca y tuberías horizontales (con cabezales para la conexión de la técnica de incendios) colocados fuera del muro de contención y garantizando al depósito la cantidad necesaria de técnica de incendio y medios especiales de extinción.

5.2 Las instalaciones no automáticas estacionarias de extinción de incendios se utilizarán para la extinción en tanques soterrados con capacidad igual o mayor que 5 000 m^3. En estos casos, se instalarán en los tanques sistemas automáticos de detección de incendios que permitan la detección y señalización al surgir el mismo.

5.3 En las bases de almacenamiento donde se utilicen instalaciones estacionarias de extinción de incendios automáticas y manuales, se proyectarán estaciones de bombeo generales y una red de tuberías para el suministro de creador o solución de espuma.

5.4 Para la extinción de tanques superficiales con una capacidad menor que 5 000 m^3 hasta 500 m^3 inclusive, se instalarán cámaras de espuma con una red seca. Las conexiones para el suministro se ubicarán fuera del muro de contención, a una altura de 1 m .

5.5 Para garantizar el enfriamiento y la extinción de los tanques en caso de incendio, se instalará alrededor de cada sección de almacenamiento un sistema exterior de agua contra incendios que cumplirá las exigencias establecidas en la NC 96-03-01:

5.6 Los tanques superficiales con más de 10 m de altura se equiparán con instalaciones estacionarias de enfriamiento por medio de anillos ubicados en la parte superior del tanque.

Además, se equiparán con instalaciones estacionarias de enfriamiento, aquellos tanques que por la tecnología y tipo de producto a almacenar requieran de colchón de agua (tanques para petróleo crudo, combustible pesado y otros productos propensos a ser expulsados violentamente cuando están en combustión) independientemente de su altura.

5.7 El enfriamiento en los tanques superficiales de techo fijo, con altura de las paredes hasta 10 m y en tanques soterrados con capacidad superior a 400 m^3, se realizará mediante instalaciones móviles.

5.8 No se preverá la instalación de anillo de enfriamiento en los casos siguientes:

- Tanques con aislamiento térmico;

- Tanques soterrados con capacidad menor o igual que 400 m^3

5.9 Las instalaciones estacionarias para enfriamiento de los tanques de almacenamiento constan de: un anillo de rociado horizontal (tuberías de rociado con instalaciones para la dispersión del agua o perforaciones, cabezales de Drencher u otras), ubicados en la zona superior de la paredes de los tanques, bajantes secos y tuberías horizontales, conectados al anillo de rociado con las redes de suministro de agua contra incendios y válvulas con tracción manual para garantizar el suministro de agua en caso de incendio para el enfriamiento de toda la superficie del tanque en cualquiera de sus partes (según se establece en el Anexo B).

5.10 Las instalaciones móviles de enfriamiento contarán con pitones de incendio conectados a las mangueras y éstos a su vez a los hidrantes de las redes de suministro de agua contra incendios.

5.11 En las bases de almacenamiento de categoría III con tanques de capacidad menor que 5 000 m^3 se establece para el suministro de agua para el enfriamiento y la extinción mediante carros y motobombas de incendios, desde depósitos de reserva de agua contra incendios (fuentes naturales y artificiales).

5.12 La cantidad y ubicación de las fuentes de abastecimiento de agua contra incendios está en función de la cobertura de la técnica de incendio que se utilice y la reserva de agua necesaria para estas funciones.

5.13 Cuando las secciones de almacenamiento se ubiquen a una distancia menor que 200 m de depósitos naturales con condiciones de utilización en función del consumo necesario y con vías de acceso a las mismas, no se tendrán en cuenta la ubicación o existencia de depósitos artificiales.

5.14 Las unidades o puntos de incendios en las bases de almacenamiento de petróleo y sus derivados se ubicarán previo acuerdo con la DPEI.

5.15 Los requisitos generales para la proyección e instalación de los sistemas automáticos de extinción de incendios, así como el método para el cálculo de las instalaciones estacionarias de extinción se establecen en los Anexos A y B.

5.16 La red de tuberías para suministro de creador de espuma o su solución (red húmeda o seca) para la extinción de incendios en las secciones de almacenamiento, se proyectarán en forma de anillo con ramificaciones cerradas en los extremos hacia edificios o instalaciones (al igual que en los tanques con instalaciones automáticas estacionarias de extinción).

5.17 La red de tubería se ubicará fuera del límite exterior de los muros de contención (o paredes de protección) de la sección y a una distancia no menor de 10 m de las vías férreas e instalaciones de carga y descarga de petróleo y sus derivados.

5.18 En los tanques de almacenamiento con capacidad mayor o igual que 10 000 m^3 así como otras instalaciones de almacenamiento ubicados a más de 100 m de las redes en forma de anillo, se establecen las acometidas independientes de distintos tramos del anillo para el suministro del creador de espuma o su solución, de forma que se garantice el consumo total necesario para la extinción.

5.19 Las redes secas de longitud no mayor que 250 m se proyectarán con extremos cerrados.

5.20 Las redes para creador de espuma o su solución serán aéreos o se ubicarán en una zanja o trinchera con las redes de agua contra incendios, con instalaciones generales circulares para los bloques de dirección y para los hidrantes de incendio.

5.21 La presión libre en las redes de creador de espuma o su solución en instalaciones estacionarias de extinción, no será mayor que 0,6 MPa (6 kgf/cm^2) ni menor que 0,4 MPa (4 kgf/cm^2).

5.22 La presión libre en las redes de agua contra incendios para el enfriamiento de tanques con instalaciones estacionarias, será determinado por las características técnicas del anillo de rociado, pero no menor que 0,1 MPa (1 kgf/cm^2) al nivel de dicho anillo.

6. Canalizaciones

6.1 En el territorio de las bases de almacenamiento para petróleo y sus derivados se instalarán calizaciones industriales o industriales pluviales para la recepción de:

- aguas residuales industriales;
- aguas pluviales de áreas abiertas sin contaminación;
- agua de enfriamiento de los tanques en caso de incendio.

6.2 Las aguas residuales de los tanques e instalaciones tecnológicas relacionadas con el almacenamiento y utilización de gasolinas etílicas, así como las aguas residuales de los laboratorios que contengan tetraetilo de plomo, se conducirán por una canalización independiente hacia una instalación depuradora destinada a la limpieza de estas aguas.

6.3 Cuando la cantidad de estas aguas residuales no sobrepase de 100 m^3 al día, o la purificación de ellas se realize en instalaciones organizadoras, se permite verterlas en la canalización industrial o industrial-pluvial, siempre que no constituya riesgo de contaminación en la disposición final de estas aguas.

6.4 Las aguas residuales que resultan de la limpieza de los tanques para petróleo y sus derivados no se permite verterlos a la red de canalización. Estas aguas residuales serán conducidas por tuberías o conductos hasta recipientes de precipitación y después de su asentamiento, pueden verterse en la red de calización industrial o industrial-pluvial hacia las instalaciones de purificación.

6.5 El área de recepción de las aguas pluviales en los muros de contención de las secciones de almacenamiento tendrá un elemento de cierre (válvula u otro) que puede manipularse desde el lugar donde se encuentra el tanque o desde otro lugar fuera de los límites de los muros de contención.

6.6 La red de canalización industrial o industrial-pluvial de *las bases de almacenamiento de petróleo y sus derivados* se proyectará con materiales incombustibles y como regla serán soterrada. Las tuberías o conductos de estas canalizaciones tendrán un diámetro no menor que 200 mm y 300 mm respectivamente.

6.7 En los registros de la red de canalización industrial o industrial pluvial, se proyectarán sellos hidráulicos (con una altura no menor que *0,25 m) distribuidos de la forma* siguiente:

- en los magistrales de la red de canalización se proyectarán cada 400 m

- en las salidas de los receptores de agua pluvial, ubicados en los muros de contención de las secciones de almacenamiento, se proyectarán fuera de los límites del muro de contención.

- *en la red de canalización se* proyectarán antes de las trampas de petróleo, a una distancia no menor que 10 m de los mismos.

6.8 *El gasto volumétrico en la red e instalaciones de la canalización* en general será calculado para la recepción de las aguas residuales, desde los edificios e instalaciones de producción y el mayor de los gastos volumétricos calculados siguientes:

- aguas residuales del mayor de los tanques

- aguas pluviales desde las áreas de recepción en las secciones de almacenamiento con salida regulada

- del enfriamiento de los tanques en el momento del incendio con una salida regulada

6.8.1 El gasto volumétrico calculado de las aguas pluviales desde el área receptora entre los muros de la sección de almacenamiento o el agua de enfriamiento de los tanques en el momento del incendio se determina regulando la salida, partiendo de la condición de extracción de *estas aguas del área receptora en* el parque.

7. Almacenes del segundo grupo

7.1 En las bases de almacenamiento de petróleo y sus derivados que forman parte de industrias, se permite el almacenamiento en tanques de acuerdo a lo establecido en la tabla 7.

Tabla 7 Volunen de almacenamiento en bases del segundo grupo

Derivados del petróleo	Volumen de almacenamiento (m^3)	
	Superficial	Soterrado
Inflamables	2 000	4 000
Combustibles	10 000	20 000

Nota. La proyección de almacenes del segundo grupo con una capacidad mayor a la de la tabla se realiza de acuerdo con las condiciones establecidas para los almacenes de primer grupo.

7.2 Se permite la ubicación de tanques de almacenamiento para derivados del petróleo en el interior de edificios industriales (producción) de I y II grado de resistencia al fuego, en las cantidades que se exponen en la tabla 8.

Tabla 8 Volumen de almacenamiento permisible en el interior de edificios industriales

Condiciones de almacenamiento	Volumen (m^3)	
	Inflamable	Combustible
1. En locales especiales separados de los locales adyacentes mediante paredes incombustibles con límite mínimo de resistencia al fuego de 0,75 h y con salida directamente al exterior.	30	150
2. Locales con categoría de producción D y E.	11	5

Notas:

1) Los tanques para el consumo de los motores de las estaciones experimentales o de ensayo, se ubicarán fuera de los locales a una distancia de 10 m de paredes con vanos. Cuando las paredes no tengan vanos esta distancia puede reducirse en un 10%.

2) Los tanques superficiales para el consumo industrial con un volumen mayor que 1 m^3 para líquidos inflama-

bles y 5 m^3 para líquidos combustibles, derivados del petróleo, ubicados en edificios industriales, se unirán por medio de tuberías con un diámetro no menor que 100 mm cuando el vaciado sea por gravedad) con un tanque soterrado para caso de avería que se encuentre ubicado fuera del edificio, a una distancia mayor de 1 m de paredes sin vanos y no menor que 5 m de paredes con vanos . El tanque para tiempo de avería no será necesario cuando se proporciona el vaciado de los tanques por gravedad hacia el tanque principal.

La capacidad del tanque para tiempo de avería será del 30% o más de la suma de todas las capacidades de los tanques de consumo, e igual o mayor que la capacidad del tanque mayor. En cada tramo de tubería que une los tanques de consumo con los de avería, se instalará una válvula, ubicada cerca de la salida al exterior del edificio.

3) Ante la imposibilidad de vaciado por gravedad de tanques de consumo ubicados en locales, se tendrá en cuenta el bombeo de los productos contenidos en ellos por medio de bombas ubicadas en otro local o fuera del edificio.

4) Las tuberías de averías tendrán ubicados retenedor de llama que eviten la posibilidad de propagación del incendio.

5) Las tuberías de ventilación descargarán los vapores hacia el exterior del edificio y hacia su parte superior.

7.3 Todos los locales relacionados con el almacenamiento y distribución de derivados del petróleo en los almacenes del segundo grupo se ubicarán en un mismo edificio, (almacenes) para derivados del petróleo en tanques o recipientes, locales para la recuperación de aceites, locales de bombeo para distribución, locales para la limpieza y otros).

Los locales de bombeo y los de almacenamiento estarán separados de los restantes locales por tabiques incombustibles con un grado de resistencia al fuego no menor que 0,75 h. Las puertas en estos tabiques tendrán dispositivos de cierre automático y un grado de resistencia al fuego no menor que 0,6 h. Las puertas tendrán rampas a ambos lados con una inclinación de 0,15 m .

7.4 La distancia desde los tanques superficiales para derivados del petróleo hasta los edificios y otras instalaciones se establecen en la tabla 9.

Tabla 9

No.	Edificio o instalación hasta la cual se toma la distancia	Distancia (m)	
		Inflamables	Combustibles
1	Edificios y áreas de estaciones de bombeo, de descarga y distribución	10	8
2	Edificios de almacenamiento y otras áreas de almacenamiento de productos derivados del petróleo en recipientes; instalaciones de carga y descarga para cisternas ferroviarias o automotrices, otros edificios e instalaciones del almacén	15	10

Notas:

1) Las distancias señaladas en los puntos 1 y 2 de la tabla se pueden disminuir en un 50% para tanques soterrados.

2) La distancia desde los tanques soterrados para el almacenamiento de productos combustibles y tanques superficiales para almacenar derivados del petróleo con temperatura de destello que 393 °K (120 °C) hasta las estaciones de bombeo no se normalizan.

3) Los locales donde se sitúan los puntos de dirección y control de los tanques soterrados, se pueden ubicar directamente en los alrededores de dichos tanques.

7.5 La distancia desde los tanques superficiales hasta las vías férreas y caminos se establecen en la tabla 10.

Tabla 10

No.	Vías hasta las cuales se toma la distancia	Distancia (m)	
		Inflamables	Combustibles
1	2	3	4
1	Hasta el eje de las vías férreas en la red común	50	30
2	Hasta el eje de las vías férreas internas de la industria	20	10

Tabla 10 (conclusión)

1	2	3	4
3	Hasta el borde de las vías automovilísticas de la red general	15	10
4	Hasta el borde de las vías interiores automovilísticas en la industria.	10	5

Nota. Las distancias dadas en la tabla se podrán disminuir al 50% para los tanques soterrados.

7.6 La distancia mínima desde la estación de bombeo para distribución hasta los tanques superficiales del almacén será de 15 m y hasta los tanques soterrados de 4 m .

7.7 El agua para el enfriamiento y la extinción de incendios en los almacenes del segundo grupo será prevista en la red exterior de suministro de la industria (garantizando el consumo de agua necesario y la presión en la red) o se hará en correspondencia con el punto 5.6 de la presente norma.

7.8 En la proyección de los almacenes del segundo grupo se tendrán en cuenta además, los apartados correpondientes a los almacenes de categoría III del primer grupo.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-02-09:87 Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Protección contra descargas eléctricas atmosféricas. Clasificación y requisitos generales

NC 96-02-03:87 Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Locales o áreas con peligro de explosión o incendio. Clasificación

NC 96-00-09:87 Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Grados de protección de los apartados eléctricos. Clasificación, marcación y selección

NC 96-02-02:87 Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales

NC 96-03-01:87 Sistema de Normas de Protección Contra Incendios. Instalación de sistemas de suministro de agua. Requisitos generales

NC 96-31:83 Protección Contra Incendios. Términos y definiciones

NC 96-34:83 Protección Contra Incendios. Automatización. Clasificación de los sistemas automáticos

NC 96-36:84 Protección Contra Incendios. Sistemas automáticos de extinción. Requisitos generales de proyección e instalación

NC 96-38:83 Protección Contra Incendios. Tanques de almacenamiento de petróleo y sus derivados. Conexiones e instalaciones.

NC 96-39:84 Protección Contra Incencios. Sistemas automáticos de detección. Requisitos generales de proyección e instalación

NC 96-42:84 Protección Contra Incendios. Sustancias combustibles. Clasificación

Normas extranjeras consultadas:

URSS SNIP II-91:77 Normas de proyecto construcciones o instalaciones en los objetivos industriales

URSS SNIP II-106:79 Almacenes de petróleo y sus derivados

Bibliografía consultada:

H.M. ESTOMNIN Táctica de Incendios. Moscú. 1984

CUBA, DPEI 1973 Almacenamiento en tanques de líquidos derivados del petróleo

CUBA, DPEI 1973 Instalación de bombas centrífugas

CUBA, DPEI Archivo. Instalaciones complementarias para la protección por agua y espuma en tanques de líquidos inflamables y combustibles

CUBA, DPEI Archivo. Extractos de las normas UNE para almacenamiento de líquidos combustibles.

ANEXO A

Requisitos generales para la proyección e instalación de los sistemas automáticos de extinción de incendios

A.1 Requisitos generales

A.1.1 En los proyectos de los sistemas automáticos de extinción se utilizarán elementos componentes (válvulas, hidrantes y otros) con la hermeticidad requerida.

A.1.2 La inercia de los sistemas automáticos de extinción de incendios (tiempo desde el surgimiento del incendio hasta la llegada de la espuma al lugar) no será mayor que 3 min.

A.1.3 El tiempo calculado para la extinción será igual a 10 min.

A.1.4 El arranque automático del sistema de extinción de incendios se complementará con el arranque manual. El arranque manual se ubicará en dos puntos, la pizarra de control del sistema y el lugar donde exista la posibilidad de surgimiento del incendio.

A.1.5 Antes de comenzar la explotación del sistema hidráulico se realizará una prueba de hermeticidad en todos sus componetes, así como su capacidad de trabajo.

A.2 Componentes y esquemas del sistema automático de extinción de incendios. (véase figura 1)

A.2.1 Los componentes del sistema automático de protección contra incendios son los siguientes:

a) Sistema automático de detección de incendios (SADI), formado por detectores, red exterior de alimentación de energía eléctrica y automática, punto de control con la pizarra y local de estación de control.

b) Sistema automático de extinción de incendios (SAEI) formado por bomba de incendio, depósitos para agua y creador de espuma, accesorios de control (cierre y apertura), generadores y cámaras de espuma y red exterior de tuberías

A.2.2 La solución del creador de espuma puede prepararse previamente y almacenarse en un depósito especial o prepararse automáticamente en el momento del incendio con la ayuda de la instalación para la dosificación. Es recomendable económicamente la segunda variante.

A.2.3 La red exterior para el suministro de la solución de creador puede mantenerse llena con la solución o seca.

A.2.4 La posibilidad de utilizar la red seca será avalada por los cálculos teniendo en cuenta la inercia del sistema.

A.2.5 La apertura de las válvulas colocadas en las ramificaciones que conducen a los objetivos protegidos se puede realizar simultáneamente con el arranque de las bombas.

La diferencia de tiempo se prevé en los sistemas donde existe el peligro de grandes sobrecargas del motor eléctrico, en el arranque de la bomba de incendios, con la válvula de la red abierta, además las válvulas de paso a las ramificaciones que conducen a cada instalación protegidas y al sistema de dosificación se abrirán con un retraso de tiempo de 10 s .

A.3 Estación de bombas de incendios

A.3.1 La estación de bombas de incendio estará integrada por los componentes siguientes: Bombas para el suministro de la solución del creador de espuma (Bombas de solución), bombas para el suministro de agua para la extinción (bombas de agua), instalación de dosificación, instalaciones de arranque del motor eléctrico, pizarra de control, instalación para mantener la presión en la red con solución de creador de espuma. Las bombas para el suministro de agua pueden ubicarse en otros locales.

A.3.2 La capacidad de las bombas de solución y agua proporcionará el gasto volumétrico máximo calculado para la extinción del incendio.

A.3.3 La presión alcanzada por las bombas para suministrar la solución calculada, será de 0,4 a 0,6 MPa (4 a 6 kgf/cm^2) en la salida al generador o cámara (se tendrá en cuenta las especificaciones del fabricante) teniendo en consideración las pérdidas en la red en el punto más alejado y crítico.

A.3.4 La alimentación eléctrica de las bombas de incendio se realizará desde dos fuentes independientes. En calidad de segunda fuente se puede utilizar la estación eléctrica de emergencia del objetivo protegido.

En caso de no existir la segunda fuente de alimentación, se preverá el accionamiento de las bombas de reserva por un motor de combustión interna de arranque manual que garantice la potencia requerida.

A.3.5 En el caso de roturas o desperfectos de las bombas principales, automáticamente se conectará la bomba eléctrica de reserva. Si la bomba de reserva funciona con un motor de combustión interna entonces el arranque del mismo será manual.

A.3.6 Con el fin de aumentar la eficacia de las bombas, éstas se encontrarán cebadas.

En casos particulares, cuando no se pueda por cualquier razón garantizar el cebado de las bombas, se permite la utilización de bombas de vacío u otra solución que mantenga el cebado y permita la conexión (arranque) o desconexión (parada) automática de la bomba.

A.3.7 El arranque de las bombas se realizará con la válvula a la red abierta, con excepción de las redes secas.

A.3.8 En el sistema automático de extinción de incendios con red seca, donde el motor eléctrico de la bomba no per-

mita el arranque con la válvula abierta, las válvulas a la red del sistema se instalarán con mando eléctrico y se abrirán después del arranque del motor eléctrico de la bomba pasados 10 s .

A.3.9 La dosificación del creador de espuma se realizará de la forma siguiente:

- Con mezcladores tipo inyector instalados en la línea de paso, desde la línea de suministro hasta la línea de succión

- Con bombas dosificadoras.

A.3.10 Las instalaciones de dosificación proporcionarán la concentración necesaria de creador de espuma en la solución acuosa.

A.3.11 Cuando la dosificación se realiza con mezcladores del tipo inyector la cantidad de los mismos se tomará de la forma siguiente:

- Uno, si para cada uno de los objetivos protegidos es necesario la misma cantidad de solución.

- Varios, para grupos de objetivos y objetivos por separados, que necesitan diferentes cantidades de solución. Antes de cada inyector se instalará una válvula con mando eléctrico.

A.3.12 En el caso de que se utilicen bombas para la dosificación y se tengan varios objetivos a proteger, o grupos de estas y que necesite distintas cantidades de solución, la correspondiente línea para suministrar la solución se dividirá en dependencia de las cantidades de solución para cada uno para lo cual en cada ramificación se instalarán diafragmas calibrados y válvulas con mando eléctrico antes de las mismas.

A.3.13 La pizarra de control eléctrico de las bombas se instalará en el local de bombas de incendio.

A.3.14 Para mantener la presión en la red de suministro de solución de creador (red húmeda) se utilizarán tanques presurizados.

A.3.15 El volumen del tanque presurizado se tomará del cálculo de 0,5 a 1,0 m^3 por cada 5 km de longitud de la red para solución de creador.

A.3.16 La presión en el tanque presurizado se logra por medio de compresores o botellas con aire comprimido. El tanque presurizado estará dotado de aparatos para la medición del nivel de agua.

A. Depósitos para agua, solución del creador y creador

A.4.1 Los depósitos para almacenar agua y solución del creador pueden proyectarse de hormigón o metálicos, y podrán ser soterrados o superficiales.

A.4.2 El creador de espuma o solución se almacenará en tanques de acero o de hormigón provistos de un recubrimiento interno con materiales apropiados para estos casos.

A.4.3 La cantidad de depósitos para almacenar el creador o solución del creador, no será menor que dos.

Solamente se admite la utilización de un solo depósito en el caso de que la cantidad requerida no exceda los 5 000 kg .

A.4.4 Los depósitos para agua, creador o solución de creador poseerán elementos de señalización de nivel.

A.5 Redes exteriores de agua y solución de creador

A.5.1 La proyección e instalación de estas redes se realizará teniendo en cuenta lo establecido en la NC 96-03-01.

A.5.2 El cálculo hidráulico de la red para la solución se realizará igual que el cálculo de la red de agua. El cálculo hidráulico de las tuberías que transportan el creador, se realiza teniendo en cuenta su viscosidad.

A.5.3 El suministro de la solución de creador desde la magistral a los tanques con petróleo o sus derivados con una capacidad mayor que 5 000 m^3 se realizará por las acometidas, calculándose cada una de ellas para suministrar la cantidad de la solución necesaria. Estas acometidas se unirán a una tubería en forma de anillo alrededor del tanque desde la cual se suministra la solución a las cámaras.

A.5.4 Las tuberías del sistema de extinción de incendios en los límites del muro de contención de los tanques, serán instalados o unidas por medio de soldaduras.

A.5.5 Las tuberías para suministro de la solución del creador al objetivo protegido, se proyectarán de forma tal que garanticen la presión de trabajo requerida en las cámaras de espuma.

A.6 Instalaciones de cierre y apertura

A.6.1 Como elemento de cierre y apertura, en los sistemas automáticos de extinción de incendios se utilizarán los siguientes:

- Valvulas de cierre rápido (automático)
- Válvulas con mando eléctrico.

A.6.2 Para cada tanque e instalación protegida se utilizará un sistema neumático individual de control y dirección

A.6.3 El mando eléctrico de las válvulas que lo posean se elevará sobre el nivel del terreno cuando sean ubicados en lugares donde puedan ser afectados por las aguas.

A.6.4 Las válvulas de control automático por mando eléctrico tendrán un desconectivo ubicado en la pizarra de control.

A.7 Cámaras de espuma

A.7.1 Las cámaras de espuma se instalarán en los tanques, en correspondencia con el proyecto típico.

A.7.2 En los tanques con tapa fija destinados al almacenamiento de petróleo y productos claros derivados del petróleo se utilizarán cámaras de espuma con tapas de cierre hermético con elementos fundentes.

Se permitirá la utilización de cámaras con otro tipo de construcción siempre y cuando sean aprobadas por la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios del Ministerio del Interior.

A.8 Pizarra de control del sistema automático de extinción de incendios

A.8.1 La pizarra de control del sistema se ubicará en la unidad de incendios de la instalación. En caso de no existir ésta se ubicará en el local operador.

ANEXO B

Método para el cálculo en las instalaciones estacionarias de extinción de incendios

B.1 La cantidad de cámaras de espuma necesarias para la extinción de un tanque se determina por la fórmula siguiente:

$$NC = \frac{S \cdot Inec}{q}$$

donde:

NC cantidad de cámaras de espuma necesarias

S superficie de evaporación del líquido (m^2)

Inec Intensidad de aplicación de la solución [$(L/m^2.s)$]

q consumo de espuma que entrega la cámara (L/s)

B.1.1 La intensidad de aplicación de solución, en función de la temperatura de destello y la superficie de evaporación se determina según la tabla 1.

Tabla 1

Tipo de producto	Intensidad de aplicación de la solución [$(L/m^2.s)$]	
	Espuma de baja multiplicidad	Espuma de media multiplicidad
Productos del petróleo con Td 28 °C	0,12	0,08
Productos del petróleo con Td 28 °C	0,15	0,05
Combustibles pesados y grasas.	0,1	0,05
Acetona y alcohol	-	0,3

B.1.2 La superficie de evaporación se determina en función del tipo de tanque como se expone a continuación:

- En tanques superficiales con techo fijo y en tanques soterrados la superficie de evaporación será igual a la superficie de la sección horizontal del tanque y se determina por la fórmula siguiente:

$$S = \frac{\pi d^2}{4} = \pi r^2$$

donde:

S superficie de evaporación (m^2)

d y r diámetro y radio del tanque respectivamente

- En tanques con techo flotante la superficie de evaporación será la superficie del espacio circular entre las paredes del tanque y la barrera para protección de la espuma (en el techo flotante) y se determina por la fórmula siguiente:

$$S = \pi (r_1^2 - r_2^2) = \frac{\pi}{4} (d_1^2 - d_2^2)$$

donde:

s superficie de evaporación (m^2)

r_1 y d_1 radio y diámetro de la pared exterior del tanque respectivamente (m)

r_2 y d_2 radio y diámetro de la barrera para protección de la espuma respectivamente (m)

- Para los tanques con capacidad de hasta 400 m^3 se toma la superficie dentro de los límites del muro de contención de dicha sección pero en todos los casos no será mayor que 300 m^2

- Para la extinción en tanques con techo flotante y capacidad menor que 5 000 m^3 con la utilización de instalaciones móviles, la superficie de evaporación será igual a la superficie de la sección horizontal del tanque (igual que en tanques con techo fijo).

B.2 La cantidad necesaria de creador de espuma y el consumo total de agua para la extinción se calcula para el tanque de mayor capacidad de la sección de almacenamiento.

B.3 La cantidad de creador de espuma necesaria para la extinción se determina por la fórmula siguiente:

$$W = Nc \cdot qc \cdot K.T. \quad 60$$

donde:

W cantidad necesaria de creador de espuma (L)

Nc cantidad de cámaras de espumas necesarias

qc consumo necesario de creador de espuma para el trabajo de una cámara (según el fabricante) (L/s)

K coeficiente de reserva y destrucción de la espuma (3 a 3,5)

T tiempo de extinción (10 min)

Nota. Cuando se utilicen redes del tipo seco para el suministro de la solución de espuma se tendrá en cuenta la cantidad de solución para el llenado inicial de dichas tuberías.

B.4 Para el almacenamiento de la reserva de creador de espuma o su solución, se dispondrá de no menos de dos tanques, se permite instalar un tanque para la reserva de creador de espuma con una capacidad de 10 m^3, o su solución con una capacidad de hasta 50 m^3.

B.4.1 Se permite instalar un tanque para la reserva de creador de espuma con una capacidad mayor que 10 cm^3 con la condición de que el tanque esté dividido en secciones cuyas capacidades no excedan de 10 m^3 .

B.4.2 Los tanques para el almacenamiento de la reserva de creador de espuma o solución serán metálicos sólo si la capacidad total de los mismos no excede de 200 m^3 .

B.5 El consumo de agua necesaria para la creación de espuma en las cámaras se determina por la siguiente fórmula:

$$Q_{H_2O}^{ext} = Nc \cdot q_{H_2O}$$

donde:

$Q_{H_2O}^{ext}$ consumo de agua necesaria para la extinción (L/s)

Nc cantidad de cámaras de espuma necesaria

q_{H_2O} consumo de agua para la creación de la solución, en función del tipo de cámara (según el fabricante) (L/s)

B.6 El consumo de agua necesaria para el enfriamiento del tanque en combustión y los colindantes (superficiales) se determina por la fórmula siguiente:

$$Q_{H_2O}^{enf} = \pi \left(I_{H_2O}^{comb.} \; D_{comb} + \tfrac{1}{2} \; I_{H_2O}^{col} \sum_{i=1}^{n} D_{col} \right)$$

donde:

$Q_{H_2O}^{enf}$ consumo de agua necesaria para el enfriamiento (L/s)

$I_{H_2O}^{comb}$ y $I_{H_2O}^{col}$ intensidad de agua en 1 m de la longitud del perímetro de los tanques en combustión y tanques colindantes respectivamente (L/ms)

$I_{H_2O}^{comb} = 0,5$ L/ms

$I^{col}_{H_2O}$ = 0,2 L/ms

D^{comb} y D^{col} diámetro de los tanques en combustión y colindantes respectivamente (m)

n número de tanques colindantes

B.7 El consumo total de agua para el enfriamiento de los tanques soterrados (en combustión y colindantes) se establece de la forma siguiente:

10 L/s cuando el volumen del mayor tanque sea mayor que 400 m^3 y hasta 1 000 m^3

20 L/s cuando el volumen sea mayor que 1 000 m^3 hasta 5 000 m^3

30 L/s cuando el volumen sea mayor que 5 000 m^3 hasta 30 000 m^3

50 L/s cuando el volumen sea mayor que 30 000 m^3 hasta 50 000 m^3

B.8 El tiempo de enfriamiento de los tanques en combustión y colindantes del grupo defendido se establece como sigue:

a) tanques superficiales

- En los casos de extinción con instalaciones estacionarias, 3 h
- Cuando se utilizan instalaciones móviles, 6 h

b) tanques soterrados, 3 h

B.9 El consumo de agua total se determina por la fórmula siguiente:

$$Q^{total}_{H_2O} = Q^{est}_{H_2O} + Q^{enf}_{H_2O}$$

B.10 La capacidad de la bomba centrífuga que proporciona la solución del creador de espuma, se determina por la fórmula siguiente:

$$Q_B = q_c + q_{H_2O} + q_m$$

donde:

Q_b capacidad de la bomba (L/s)

qm consumo de agua a través del mezclador ($qm \approx 0,2\ q_{H_2O}$), (L/s)

B.11 El diámetro de las tuberías se determina por la fórmula siguiente:

$$dt = 0{,}0356 \sqrt{\frac{qL}{WL}}$$

donde:

dt diámetro de las tuberías (m)

qL consumo de líquido en el tramo de tubería analizado, (L/s)

WL velocidad del líquido en el tramo de tubería analizado (m/s)

y será igual a:

- 3 m/s en las líneas de presión y líneas de succión, si se alimentan de la línea de agua
- 1 m/s en las líneas de succión si se alimentan de un depósito de agua
- 0,9 m/s en la línea desde el depósito de creador de espuma hasta el dosificador y desde éste hasta el mezclador

B.12 La presión desarrollada por la bomba tiene que satisfacer la condición siguiente:

$$H_B \geqslant H_c + Z_{cb} + \sum \Delta H_t + \sum H_L \pm \Delta H_s$$

donde:

H_B presión desarrollada por la bomba $[P_a (m_{H_2O})]$

H_c presión calculada en el generador de espuma (según el fabricante) $[P_a (m_{H_2O})]$

Z_{cb} diferencia de niveles entre el eje de la caja de espuma más alta y alejada en el grupo de tanques defendidos, y el eje de la bomba centrífuga $[P_a . (mH_2O)]$

$\sum \Delta Ht$ y $\sum \Delta HL$ suma de las pérdidas de presión a lo largo de la línea de tuberías y de las pérdidas locales de presión respectivamente $[P_a (mH_2O)]$

ΔH_s pérdida de presión en la línea de succión de la bomba (el signo positivo en la fórmula se utiliza cuando se alimenta de un depósito y el negativo cuando se alimenta de la línea de agua) $[P_a (m\ H_2O)]$

B.13 La potencia del motor se determina por la fórmula siguiente:

$$N_m \geqslant \frac{\beta \gamma_L Q_B H_B}{102 N_B \eta_t}$$

donde:

β coeficiente de reserva de potencia (1,1)

γ_L densidad volumétrica del líquido (kg/m^3)

N_B, N_t eficiencia o rendimiento de la bomba y la transmisión respectivamente

Q_b se expresa en esta fórmula en (m^3/s)

B.14 Elementos para el cálculo de las tuberías de creador de espuma. La pérdida de presión en las tuberías se determina teniendo en cuenta la viscosidad del creador de espuma, por la fórmula siguiente:

$$h = \psi A L Q_c^2$$

donde:

h pérdida de presión

ψ coeficiente que tiene en cuenta la viscosidad del líquido y se determina en dependencia del R_e (véase tabla 2)

A resistencia específica de las tuberías (para Q_c es L/s)

L longitud de la tubería (m)

Q_c consumo de creador de espuma (L/s)

Tabla 2 Valores del coeficiente

Re	100	200	300	400	500	600	700	800
ψ	16	8	5,3	4	3,2	2,7	2,3	2
Re	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
ψ	1,8	1,6	1,45	1,3	1,23	1,15	1,08	1

El número de Reynold se determina por la fórmula:

$$R_e = \frac{V \cdot d}{\nu}$$

donde:

R_e número de Reynold

V velocidad de movimiento del creador (cm/s)

d diámetro de la tubería (cm)

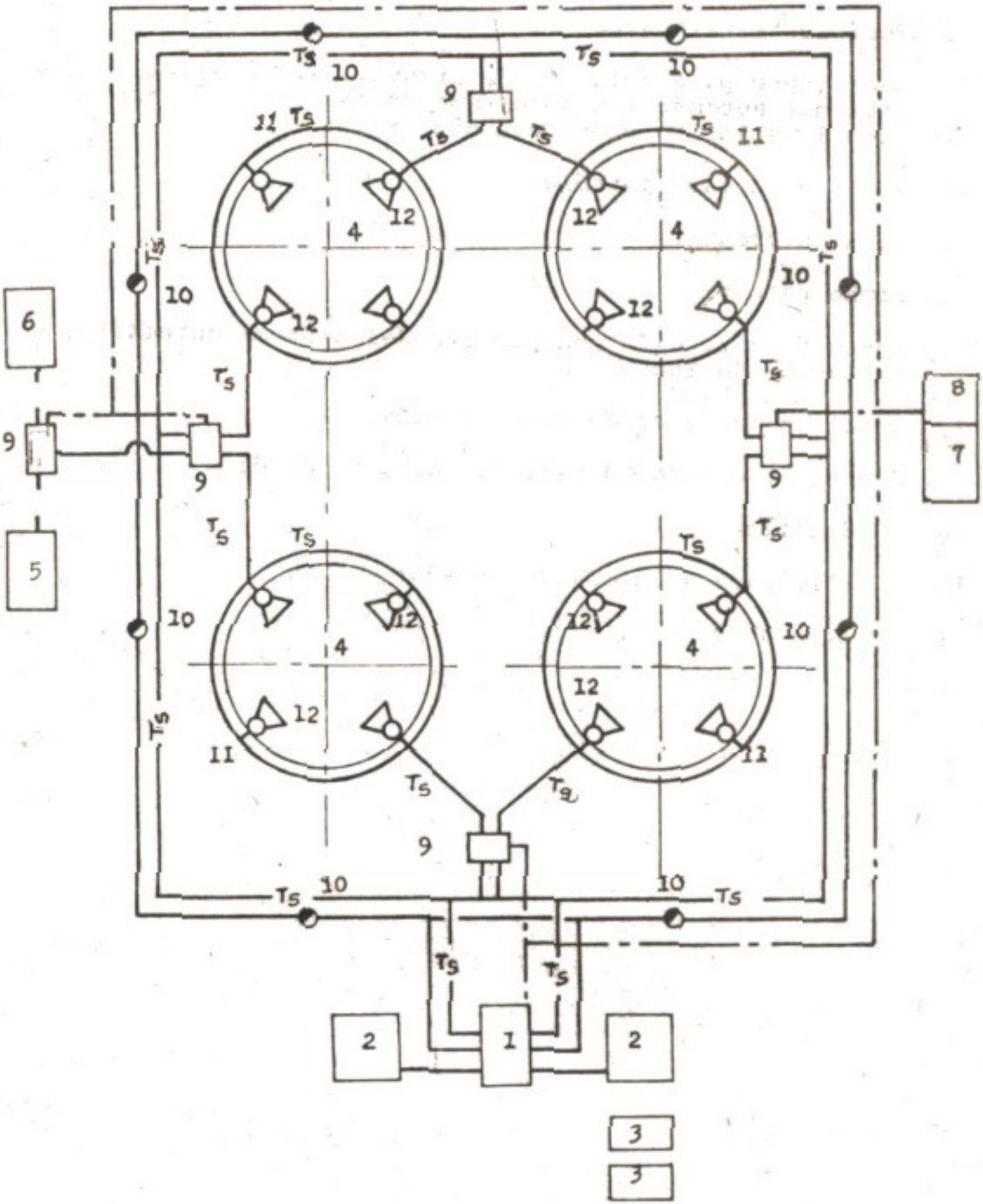
ν coeficiente de viscosidad cinemática (cm^2/s)

B.15 Principales medidas constructivas del mezclador (mm) (Ver Fig. 3).

Tabla 4

Consumo de creador de espuma (L/s)	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	D	D_1	D_2	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	L	h
1,44	32	8	20	40	50	100	100	100	90	44	12	80	143	380	150
2,4	40	10	25	50	50	110	110	110	100	6	15	100	178	450	160
4,8	50	14	40	80	65	125	150	130	120	7	20	160	286	640	280
8,4	65	18	50	100	80	145	170	150	130	9	28	200	356	800	240
15,6	100	24	65	125	100	180	200	170	150	120	36	260	430	970	330

Fig. 1 Esquema tecnológico principal del Sistema de Extinción Automático de Incendios.



1. Estación de bombas para incendios

2. Recipiente para agua

3. Recipiente para solución de creador. (se utiliza en los sistemas automáticos de extinción de incendio, que suministren la solución preparada del creador)

4. Recipiente para petróleo

5. Bomba intercalada

6. Bomba para presión

7. Punto de dirección con pizarra del Sistema Automático de Extinción de Incendios

8. Local de la estación de dirección

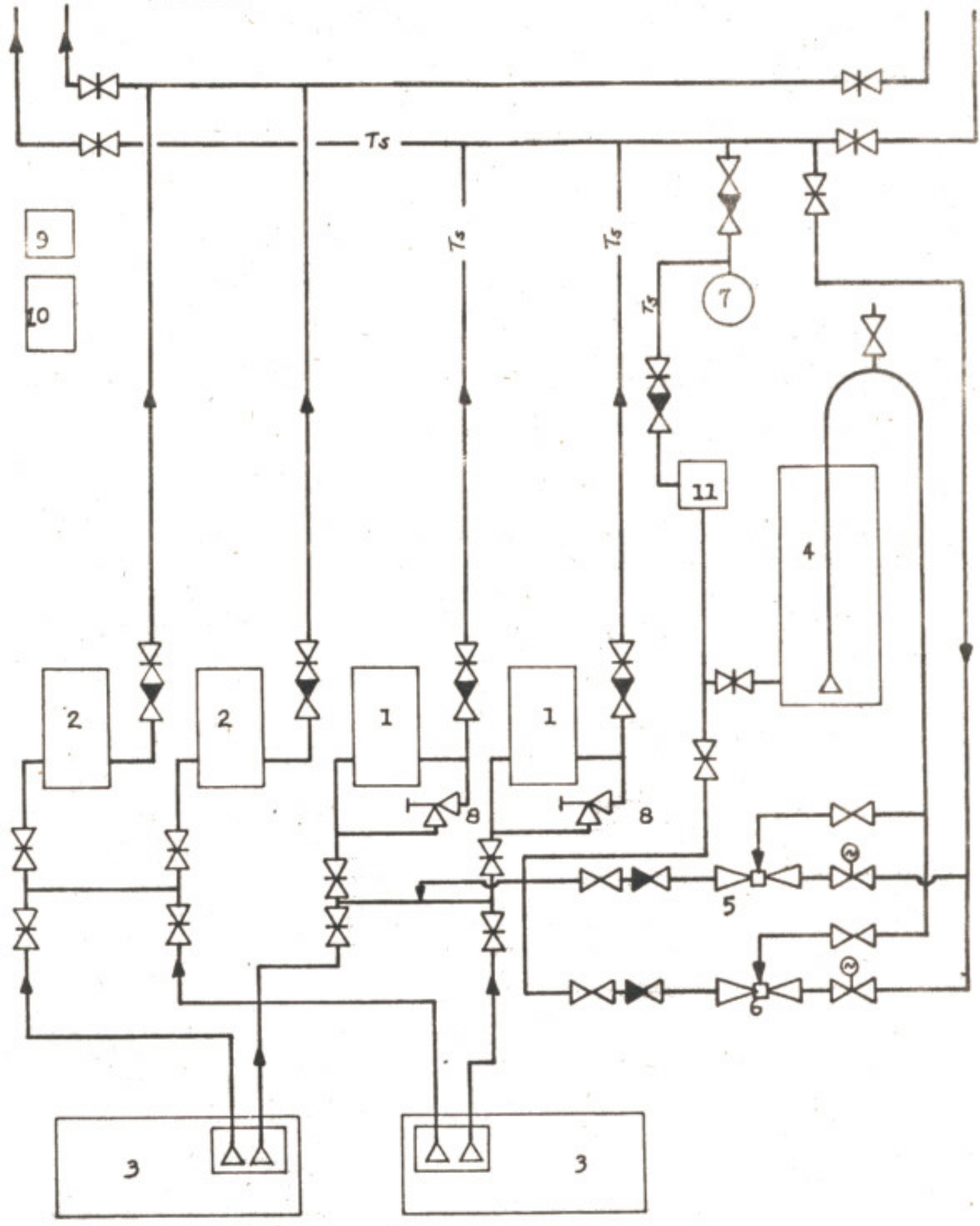
9. Cámara de dirección para la instalación de apertura

10. Hidrantes

11. Anillo para solución de creador

12. Cámara de espuma.

Fig. 2 Esquema principal de las bombas de incendio con dosificación de creador de espuma con el mezclador tipo invector.



1. Bomba para creador de espuma
2. Bomba para agua
3. Recipiente para agua
4. Recipiente para creador de espuma
5. Inyector (mezclador con una productividad Q_1)
6. Inyector (mezclador con una productividad Q_2)
7. Tanque hidro-neumático
8. Válvula de seguridad
9. Pizarra de dirección
10. Instalación de arranque
11. Bomba para el llenado del tanque, hidroneumático con la solución de espuma.

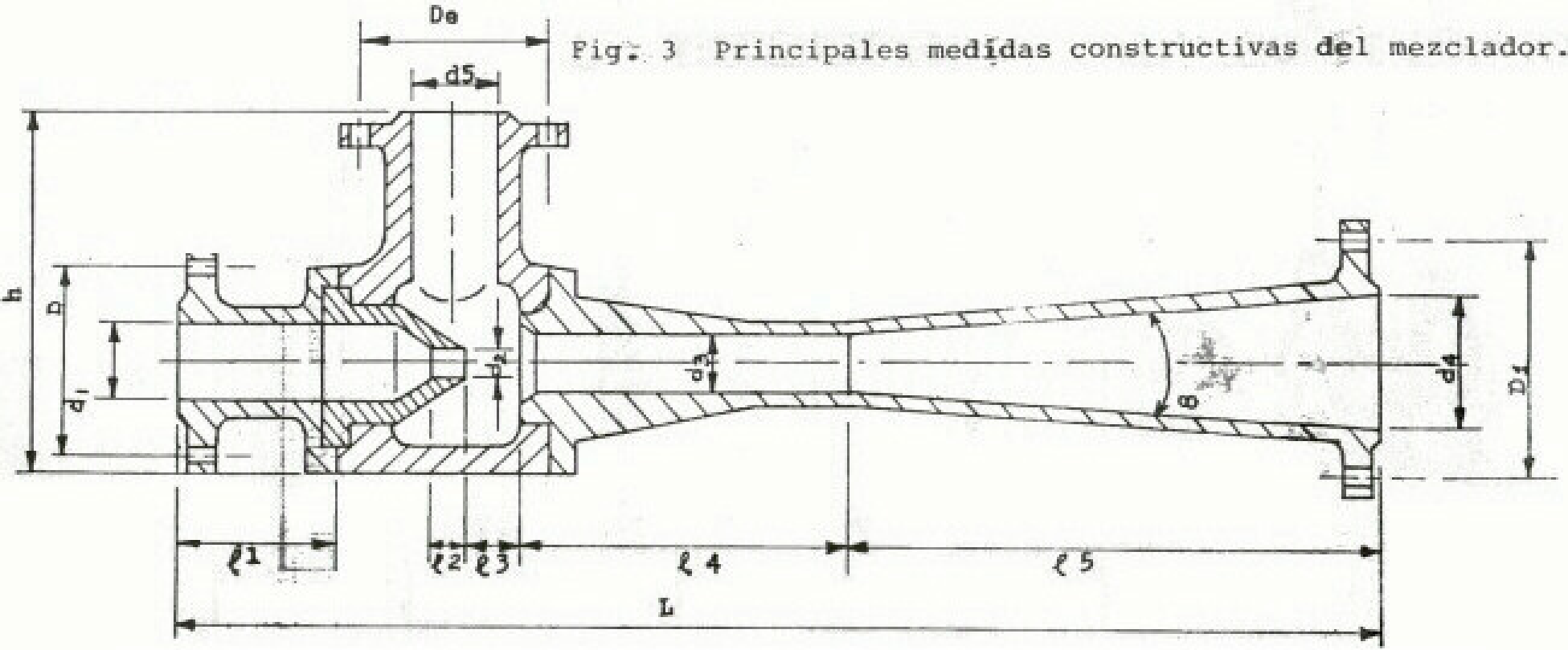


Fig. 3 Principales medidas constructivas del mezclador.